

Guide d'administration

Protocole ABVD

Rédaction : Mars 2002

Révision : Mai 2016, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome de Hodgkin^{1,23,24}.

Visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

La chimiothérapie s'administre aux jours 1 et 15 de chaque cycle de 28 jours (pour 2 à 8 cycles selon le stade de la maladie et la réponse du patient)^{1,2}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,3-4}

Médicament*	Dose Jours 1 et 15	Description
1) Doxorubicine	25 mg/m ²	› IV tubulure; sur une période de 5 à 10 minutes**.
2) Vinblastine	6 mg/m ²	› IV dans 50 ml de NaCl 0,9% en 5 à 10 minutes.
3) Bléomycine	10 unités/m ²	› IV tubulure ou soluté ; dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une période de 15 minutes***.
4) Dacarbazine	375 mg/m ²	› IV soluté ; dans 250 à 500 ml de NaCl 0,9% ou de D5% sur une période de 60 à 120 minutes****.

Répéter le cycle aux 28 jours

* Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant⁵. À l'exception de la bléomycine pour des raisons pratiques.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de D5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (doxorubicine, vinblastine) et irritant (dacarbazine). Il est recommandé d'administrer la

vinblastine dans un mini-sac pour éviter l'administration fatale par voie intrathécale⁵⁻⁶.

*** Étant donné la possibilité de réaction anaphylactique chez les patients atteints de lymphome, il peut être envisagé d'administrer une dose test (1 à 2 U administré IV dans 50 ml de NaCl 0,9% sur 15 minutes ou IM ou SC) et d'observer le patient pendant au moins une heure avant d'administrer la dose totale de bléomycine pour les deux premières doses puisque les réactions anaphylactiques surviennent habituellement lors des 2 premières administrations⁷.

**** Il est recommandé de préparer la solution de façon extemporanée et de la protéger de la lumière afin de prévenir la photo dégradation qui serait responsable de la toxicité locale.

2.3. Thérapie de support

- › **Antémétiques** : potentiel hautement émétisant (> 90 %) ⁸.
 - Malgré le potentiel hautement émétisant du régime ABVD, l'aprépitant n'a pas été étudié avec ce régime, ni avec la dacarbazine. L'aprépitant n'est généralement pas utilisé d'emblée, mais pourrait être employé en cas de nausées ou vomissements réfractaires ou si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements.
 - L'olanzapine n'est pas recommandée d'emblée avec ce protocole, car non étudié.
 - Pré-chimiothérapie: sétron + dexaméthasone 10 - 20 mg IV.
 - Post-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO BID jours 2 à 4.
 - Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Hydratation**:
 - Lors du traitement initial, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant le traitement).
 - Pour les cycles subséquents, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale** :
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- › **Surveillance des mucosites** :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance de la constipation**:
 - La constipation, accompagnée de douleurs abdominales, peut être présente avec la vinblastine.
 - Prescription d'un laxatif et d'un agent émollient si besoin.
- › **Surveillance des réactions à la bléomycine**⁹ :
 - Si une fièvre médicamenteuse se présente dans les 24 heures suivant l'administration de bléomycine, l'utilisation d'acétaminophène peut être envisagée.
- › **Photosensibilité** :
 - L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.

› **Prévention de la neutropénie fébrile :**

- Certains cliniciens considèrent controversée l'utilisation du filgrastim pour éviter les retards de traitements. Des études ont démontré que le risque de toxicité pulmonaire à la bléomycine n'est pas augmenté lorsque le filgrastim est utilisé¹⁰. En prophylaxie secondaire, le filgrastim est efficace pour éviter les délais dans le traitement et est sécuritaire. D'autres études démontrent toutefois qu'il est possible d'administrer des traitements d'ABVD sans réduction de dose et sans égard à la formule sanguine sans utiliser de filgrastim¹¹⁻¹³. Toutes les études sur ce sujet étaient rétrospectives et comportaient de faibles nombres de patients.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale⁷

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Doxorubicine	Aucun ajustement requis
Vinblastine	Aucun ajustement requis
Bléomycine ⁷	Clcr >50 ml/min : 100% de la dose*
	Clcr 40-50 ml/min : 70% de la dose
	Clcr 30-40 ml/min : 60% de la dose
	Clcr 20-30 ml/min : 55% de la dose
	Clcr 10-20 ml/min : 45% de la dose
	Clcr 5-10 ml/min : 40% de la dose
Dacarbazine	Pas de recommandations en raison de l'absence de données pharmacocinétiques sur l'innocuité chez les patients atteints d'insuffisance rénale ¹⁴ . Certains cliniciens préconisent l'ajustement suivant ⁷ :
	Clcr > 60 ml/min : 100 % de la dose
	Clcr 46-60 ml/min : 80% de la dose
	Clcr 31-45 ml/min : 75% de la dose
	Clcr ≤ 30 ml/min : 70% de la dose

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique⁷⁻¹⁵

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Doxorubicine ^{7,15}	AST/ALT 2 à 3 x LSN 75 % de la dose
	> 3 x LSN 50 % de la dose
	Bilirubine 21-50 µmol/L 50 % de la dose
	51-85 µmol/L 25 % de la dose
	> 85 µmol/L Omettre
Vinblastine*	Bilirubine 26-51 µmol/L 50 % de la dose
	52-85 µmol/L 25% de la dose
	> 85 µmol/L Omettre
Bléomycine ⁷	Aucun ajustement requis
Dacarbazine ⁷	Activé et métabolisé au foie mais l'effet de l'insuffisance hépatique demeure inconnue.

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{*,23}

Jour/cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)	Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1 et 15	≥ 1,0	et ≥ 80	100% de la dose
	< 1,0	< 80	Certains cliniciens considèrent qu'il est important de donner les traitements à temps même si les neutrophiles ou les plaquettes sont bas. Reporter le traitement de 3 à 7 jours ¹ . Considérer instaurer le filgrastim si neutropénie ¹⁰⁻¹³ .

*En l'absence de données probantes récentes, ces recommandations sont en partie basées sur un consensus d'expert.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

Niveaux de dose

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Vinblastine	6 mg/m ²	4 mg/m ²	3 mg/m ²

3.4.1 Ajustement des doses selon la neurotoxicité³

Médicament	Grade	Toxicité*	Niveau de dose
Vinblastine	1	Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.	100 % de la dose
	2	Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités, difficulté à attacher des boutons.	Niveau -1
	3	Neuropathies motrices modérées.	Niveau -2
	4	Neuropathies sévères entraînant une incapacité.	Omettre la dose

*Version CTCAE non spécifiée.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente. L'utilisation du filgrastim peut être envisagée afin de ne pas retarder les traitements ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁰⁻¹³.

Les **nausées** sont communes et peuvent parfois être sévères mais sont généralement bien contrôlées avec les antiémétiques ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁴⁻⁸.

La **mucosite** est un élément important à surveiller ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁴.

La doxorubicine et la vinblastine sont des agents **vésicants** (protocole particulier en présence d'extravasation)⁵. La dacarbazine est **irritante** et la bléomycine est **non-irritante**⁵.

Le risque de développer de la **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est supérieure à 450-550 mg/m² ¹⁶. Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter le traitement pour les patients à risque (utilisation antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. Avec le protocole ABVD, la dose cumulative de

doxorubicine est de 400mg/m² après 8 cycles. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie²⁵. La doxorubicine peut également causer des **arythmies transitoires**¹⁶.

L'**alopécie** totale survient chez 25% des patients. L'alopécie partielle est plus fréquente (50%)¹⁷.

La bléomycine entraîne fréquemment des changements au niveau de la peau. L'**hyperpigmentation** peut être exacerbée par le grattage. Les corticostéroïdes topiques peuvent être utilisés⁷⁻⁹. Les antihistaminiques peuvent être efficaces s'il y a prurit⁹.

La dacarbazine peut entraîner de la **photosensibilité** (Voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁸.

La **fertilité** est en général préservée chez les patients recevant ABVD. Une azoospermie temporaire peut survenir chez l'homme et une infertilité temporaire chez la femme²⁰.

La **neurotoxicité** associée à la vinblastine peut survenir et nécessiter un ajustement de dose. Elle se caractérise principalement par une neuropathie périphérique et de la constipation. Elle peut parfois se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes parotides. Cette dernière manifestation devrait être traitée avec des analgésiques sans ajuster la dose (Voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))²¹.

La **pneumonite interstitielle** est la toxicité pulmonaire la plus fréquemment reliée à l'utilisation de la bléomycine. Elle se caractérise initialement par une toux sèche, de la dyspnée à l'effort et parfois de la fièvre. Cette toxicité est habituellement réversible mais il faut cesser l'administration de la bléomycine dès les premiers symptômes. L'utilisation des corticostéroïdes peut être envisagée. La dose cumulative de bléomycine (plus de 400 U), l'âge (plus de 70 ans), le tabagisme, la radiothérapie concomitante, l'exposition prolongée à de l'oxygène concentré (p.ex. : anesthésie générale) et l'insuffisance rénale sont des facteurs de risque de développer une pneumonite interstitielle. L'utilisation de filgrastim était considérée comme un facteur de risque, mais des études ont montré que le risque de toxicité pulmonaire n'est pas augmenté¹⁰. La capacité de diffusion du CO₂ est classiquement utilisée pour évaluer l'atteinte pulmonaire toutefois la capacité vitale et la capacité pulmonaire totale seraient plus spécifiques afin de déceler une toxicité reliée à la bléomycine²².

4.2. Interactions cliniquement significatives^{7,9,16,18,23}

La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (entre autres au CYP450 3A4, 2D6 et glycoprotéine-P). Elle est un inhibiteur modéré du CYP450 2B6, mineur du CYP450 2D6 et 3A4 et induit la glycoprotéine-P.

La **vinblastine** est un substrat majeur du CYP450 3A4, mineur du CYP450 2D6 et est également substrat de la glycoprotéine-P. C'est également un faible inhibiteur des CYP450 2D6 et 3A4 ainsi qu'un inducteur de la glycoprotéine-P.

La **bléomycine** est hydrolysée par l'enzyme *bléomycine hydrolase* présente dans plusieurs tissus, mais absente dans les poumons et dans la peau, ceci expliquant la toxicité⁹.

La **dacarbazine** est un substrat majeur du CYP450 1A2 et du CYP450 2E1.

Tableau des interactions cliniquement significatives

Interaction avec la doxorubicine	Effet	Conduite suggérée
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

Stavudine	↓ de l'efficacité de la stavudine par la doxorubicine. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Interaction avec la doxorubicine et la vinblastine	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et de la vinblastine par induction de leur métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la doxorubicine et de la vinblastine pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et de la vinblastine par inhibition de leur métabolisme. <i>Sévérité majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de doxorubicine et de vinblastine.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine et de la vinblastine par inhibition de leur métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Interaction avec la vinblastine	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de vinblastine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats de la glycoprotéine-P (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↓ des concentrations des substrats de la glycoprotéine-P. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Interaction avec la bléomycine	Effet	Conduite suggérée
Brentuximab védotine	↑ du risque de toxicité pulmonaire de la bléomycine. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue pour administration concomitante ¹ .
Phénytoïne	Diminution possible de l'effet de la phénytoïne. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveillance des taux sanguins de phénytoïne.
Interaction avec la dacarbazine	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : ciprofloxacine, fluvoxamine, methoxalen etc.)	↑ des concentrations de dacarbazine possible. <i>Sévérité : modérée.</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : carbamazépine, rifampine)	↓ des concentrations de dacarbazine possible. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.

Interaction avec doxorubicine, vinblastine, bléomycine et dacarbazine	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivis de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes, acide urique, calcium, magnésium. Fonction cardiaque. Test de fonction pulmonaire.
Avant chaque dose	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes.
Si cliniquement indiqué	Monitoring cardiaque ²⁵ : fortement suggéré chez les patients à risque ou avec doses cumulatives de doxorubicine > 400 mg/m ² . Test de fonction pulmonaire.

5. Références

1. Viviani S, Zinzani PL, Pambaldi A et coll. ABVD versus BEACOPP for Hodgkin's lymphoma when High-Dose Salvage Is Planned. *N Engl J Med* 2011; 365 (3): 203-212.
2. National Comprehensive Cancer Network. Hodgkin Lymphoma. V.2.2015, http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/hodgkins.pdf. Consulté en ligne le 29 juin 2015.
3. BCCA Protocol Summary for Treatment of Hodgkin Lymphoma with DOXOrubicin, Bleomycin, vinBLAStine, and Dacarbazine. Disponible au : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Lymphoma-Myeloma/LYABVD_Protocol_1Feb2015.pdf. Consulté en ligne le 29 juin 2015.
4. Regimen Monograph ABVD. Cancer Care Ontario. Disponible au : [file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/ABVD_HEM_HL%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/ABVD_HEM_HL%20(3).pdf). Consulté en ligne le 29 juin 2015.
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
6. ISMP Canada. Résultats préliminaires de l'International Medication Safety. Disponible au : https://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins/2013/BISMP2013-06_RésultatsPreliminairesInternationalMSSAOncology.pdf
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 29 juin 2015.
8. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
9. Bleomycin sulfate Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 29 juin 2015).
10. Amgen Canada Inc. Monographie de Neupogen. http://www.amgen.ca/Neupogen_PM_Fre.pdf. Consulté en ligne le 29 juin 2015.
11. Rueda A, Sevilla I, Guma J, et coll. Secondary prophylactic G-CSF (filgrastim) administration in chemotherapy of stage I and II Hodgkin's lymphoma with ABVD. *Leuk Lymphoma* 2001 ; 41(3-4) : 353-8.

12. Younes A, Fayad L, Romaguera J, et coll. Safety and efficacy of once-per-cycle pegfilgrastim support of ABVD chemotherapy in patients with Hodgkin lymphoma. *Eur J Cancer* 2006; 42 :2976-81.
13. Wedgwood A, Younes A. Prophylactic use of filgrastim with ABVD and BEACOPP chemotherapy regimens for Hodgkin lymphoma. *Clin Lymph Myeloma* 2007; 8 suppl 2 :S63-6.
14. Lichtman SM, Wildiers H, Launay-Vacher V, Steer C, Chatelut E, Aapro M. International Society of Geriatric Oncology (SIOG) recommendations for the adjustment of dosing in elderly cancer patients with renal insufficiency. *Eur J Cancer* 2007; 43:14-34.
15. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
16. Doxorubicin hydrochloride Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 29 juin 2015).
17. Canellos GP, Anderson JR, Propert KJ et al. Chemotherapy of advanced Hodgkin's disease with MOPP, ABVD, or MOPPalternating with ABVD. *N Engl J Med* 1992; 327(21):1478-84.
18. Dacarbazine Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 2 juillet 2015).
19. Ng AK, LaCasce AS. Overview of the approach to the adult survivor of classical Hodgkin lymphoma. Dans: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2015. Consulté en ligne le 2 juillet 2015.
20. Drug Monograph vinblastine. Cancer Care Ontario. Disponible au : [file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/vinblastine%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/vinblastine%20(2).pdf) Consulté en ligne le 2 juillet 2015
21. Sleijfer S. Bleomycin-induced pneumonitis. *Chest* 2001;120(2) :617-24.
22. Vinblastine sulfate Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 2 juillet 15).
23. Engert A, Plütschow A, Eich HT, Lohri A, Dörken B, Borchmann P et coll. Reduced treatment intensity in patients with early-stage Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med* 2010; 363(7):640-52.
24. Meyer RM, Gospodarowicz MK, Connors JM, Pearcey RG, Wells WA, Winter JN et coll. ABVD alone versus radiation-based therapy in limited-stage Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med* 2012; 366(5):399-408.
25. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et al. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.